

Resolución DER Práctica 1 Ejercicio 3 A

A partir de la interpretación del siguiente enunciado construya un **diagrama entidad-relación (DER)** para cada uno, primero identifique las entidades y sus atributos con el tipo de datos de cada uno. Luego identifique claves primarias y asigne las foráneas. Para terminar asigne cardinalidades entre las relaciones.

A) El programa Conectar/Igualdad del Ministerio de Educación ha permitido que los docentes de escuelas primarias y secundarias reciban una computadora para desarrollar sus tareas docentes.

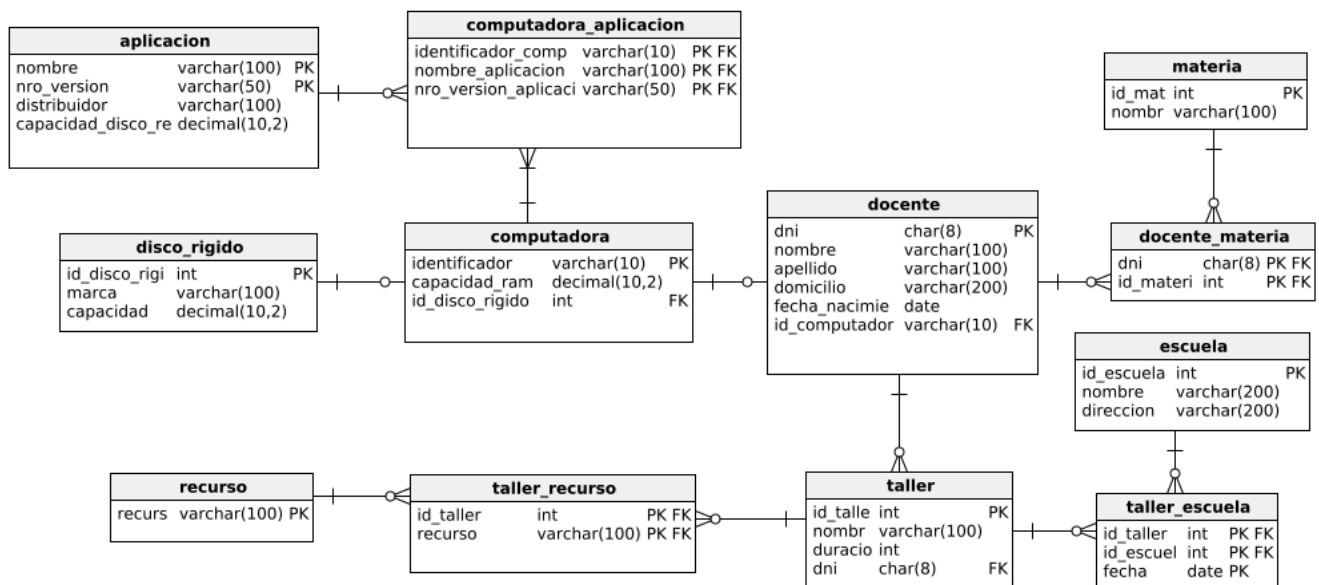
De cada **docente**, sabemos su DNI (único), nombre y apellido, domicilio y fecha de nacimiento, y en qué **materias** dicta clases. A su vez, sabemos que cada **computadora** tiene un identificador único, capacidad RAM de memoria, y su **disco rígido**, del cual sabemos la marca y capacidad.

Cada computadora, a su vez, tiene instalados al menos una o varias **aplicaciones**, de las cuales sabemos su nombre y número de versión (ambos atributos combinados permiten identificar cada aplicación en forma unívoca), el distribuidor oficial y cuánta capacidad de disco necesita para ser instalado.

Una aplicación puede no estar instalada en una computadora, pero puede estar instalada en varias computadoras.

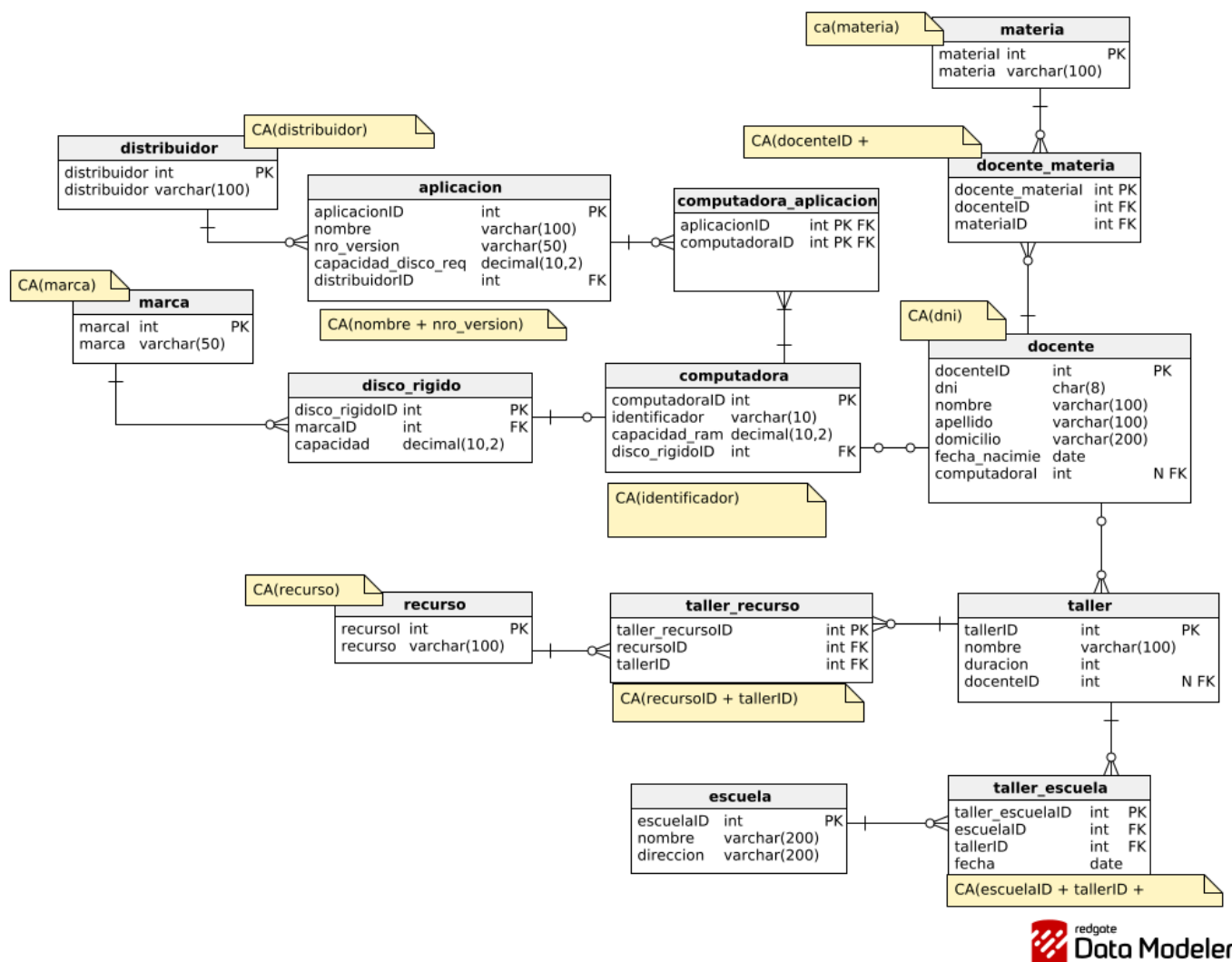
Un solo docente tiene asignada una sola computadora, y una computadora es utilizada por un solo docente. A su vez, se sabe que los docentes dictan varios **talleres** con las computadoras asignadas. Cada taller tiene un nombre, una duración y los recursos que necesita (proyector, pantalla, wifi, etc.). El nombre del taller no es único y puede repetirse entre diferentes talleres. Sin embargo, cada taller es dictado por solamente un docente.

Los talleres se dictan en diferentes **escuelas** del país. En una escuela, se dicta al menos un taller, y pueden dictarse varios. El mismo taller puede dictarse varias veces en la misma escuela en diferentes fechas, y nos interesa tener registro de cada fecha en la que se realizó cada taller. A su vez, un taller se dicta en varias escuelas, pero puede haber talleres que no se dictaron nunca.



Este modelo, si bien refleja correctamente la narrativa del dominio, presenta una serie de falencias mejorables:

- Uso de claves naturales mutables como PK, lo que genera fragilidad ante cambios de datos reales.
- Las convenciones de nomenclatura son inconsistentes a lo largo del esquema, mezclando criterios para nombres de columnas, FKs y tablas intermedias.
- Algunas relaciones están sobredefinidas con restricciones NOT NULL que impiden representar estados intermedios válidos del negocio.
- Hay atributos que corresponden a entidades no modeladas, lo que deriva en anomalías de inserción, actualización y eliminación (como veremos más adelante cuando avancemos con la teoría).
- Ciertos datos descriptivos fueron incorporados como parte de claves primarias, complejizando operaciones que deberían ser triviales.



Este último diagrama salda las deudas técnicas del modelo anterior:

- Hay una convención en la nomenclatura para las PKs y FKs.
- Todas las relaciones (o tablas) tienen claves subrogadas enteras y las claves naturales mutables ahora son claves alternativas (CA claves alternativas ó AK por alternatives keys).
- Se mejoró la consistencia con marca y distribuidor.
- Algunos atributos en null me resuelven anomalías de inserción (computadoraID en docente y docenteID en taller, por ejemplo), esto contradice literalmente la narrativa pero es una decisión de diseño razonable.

- Vale la pena señalar que la narrativa dice "una computadora tiene instalados al menos una o varias aplicaciones", lo cual es una restricción de cardinalidad mínima que ningún motor relacional puede garantizar con sola FK (pero estamos).

Para insertar una computadora necesitás al menos una aplicación en computadora_aplicacion, pero para insertar en computadora_aplicacion necesitás que la computadora ya exista en computadora. Es un problema del “*huevo y la gallina*” que el modelo relacional no puede resolver estructuralmente: la cardinalidad mínima "al menos uno" del lado hijo nunca puede garantizarse con constraints DDL estándar.

NOTA: EN LA RESOLUCIÓN DE ESTE EJERCICIO, AÚN NO VIMOS NORMALIZACIÓN POR LO CUAL ALGUNAS TABLAS PUEDEN NO CUMPLIRLA.